

ÍNDICE

ÍNDICE	1
Acta de Constitución del Proyecto	2
Estructura de Desglose del Trabajo	7
1.0 Inicio, Planificación y Arquitectura de Datos	7
2.0 Despliegue Cloud e Ingeniería de Datos	7
3.0 Business Intelligence y Machine Learning	8
4.0 Transición a Operaciones y Cierre	9
Diagrama de Gantt	10
Matriz RACI - Plataforma Inteligencia Epidemiológica GT	11
Nomenclatura Estándar (PMI)	11
Matriz de Responsabilidades por Paquete de Trabajo (WBS)	11
Notas de Gobernanza (Reglas del Proyecto)	13
Gestión de Riesgos	14
Metodología de Evaluación (Escala 1 al 5)	14
1. Registro Central de Riesgos	14
2. Matriz de Probabilidad e Impacto (Heatmap)	16
3. Planes de Respuesta a los Riesgos	17
Plan de Aseguramiento de Calidad	20
1. Aseguramiento de la Calidad de los Datos	20
2. Aseguramiento de la Calidad del Software y Código	20
3. Aseguramiento de la Calidad Analítica y Visual (BI QA)	21
4. Gestión de Defectos y Entregas (CI/CD)	22

Acta de Constitución del Proyecto

Parte I – Información General			
(1) Título del Proyecto	Desarrollo e Implementación de Plataforma de Inteligencia Epidemiológica y Mortalidad en Guatemala (Pre/Post COVID-19)		
(2) Resumen del Alcance del Proyecto	Diseño, desarrollo y despliegue de una plataforma analítica end-to-end (Data Warehouse en nube híbrida/AWS) que integra, limpia y procesa datos de mortalidad del INE (2018-2024), casos COVID-19 y morbilidad de enfermedades crónicas del MSPAS (2012-2024). Incluye el desarrollo de un modelo de Machine Learning y dashboards en Power BI y Tableau orientados a revelar los cambios en los patrones de mortalidad para la toma de decisiones en políticas de salud pública.		
(3) Gerente del Proyecto	(3) Nivel de Autoridad	(4) Patrocinador(es) del Proyecto	(5) Tipo de Patrocinador del Proyecto
Rudy Alessandro Reyes Oxláj	Alto (Control total sobre decisiones arquitectónicas, asignación del presupuesto del proyecto y gestión del equipo técnico interno)	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - Capítulo Guatemala. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).	Externo (Cooperación Internacional / Gubernamental)
(6) Descripción del Producto / Entregables	Producto Técnico (PoC): Repositorio GitHub con pipelines versionados (AWS Glue/Python), DW en PostgreSQL (Amazon RDS), modelo ML (.tar) y documentación técnica web (MkDocs). Dashboards BI: 2 Tableros en Power BI (panorama mundial/nacional) y 2 en Tableau (geospacial/alertas). Informe Final de Consultoría (PDF): Metodología, gobernanza de datos (cumplimiento EU Data Act), hallazgos y recomendaciones de política pública. Carpeta de Gestión: Project Charter, Gantt (4 meses), WBS, Matriz RACI y Propuesta Financiera.		
(7) Objetivos del Proyecto	Entregar 1 plataforma analítica unificada al MSPAS antes del cierre del Mes 4, que demuestre cuantitativamente (KPIs) el impacto del colapso hospitalario sobre pacientes crónicos vs. muertes directas por COVID-19. Desplegar una arquitectura Serverless con disponibilidad del 99.9% y costos operativos de ingesta inferiores a Q400 mensuales.		
(8) Sitio de Trabajo	Ciudad de Guatemala, Guatemala. (Modalidad Híbrida: Trabajo remoto para ingeniería de datos; reuniones presenciales en oficinas de PNUD/MSPAS para presentaciones y		

	validación de hallazgos).	
(9) Recursos Preasignados	1 Arquitecto de Datos Cloud (Full-time). 1 Especialista en BI y Data Science (Full-time). Espacio en la nube financiado (AWS y GitHub).	
(10) Lista de Interesados (Stakeholders)		
Nombre	Título	Organización
Representante Residente	Patrocinador Principal	PNUD Guatemala
Ministro / Viceministro	Patrocinador Ejecutivo	MSPAS Guatemala
Director de Epidemiología	Usuario Final / SME	MSPAS
Eiler Rigoberto Gomez Figueroa	Líder de BI / Data Scientist	Firma Consultora (Interno)
Médico Consultor	SME Clínico (Validador CIE-10)	Firma Consultora (Interno)
(11) Resumen del Cronograma de Hitos		
Descripción		Fecha de Entrega
Aprobación de Planificación, WBS, ERD y RACI.		Fin del Mes 1
Despliegue de AWS (Glue/RDS) y Pipelines de Ingesta.		Fin del Mes 2
Dashboards Power BI/Tableau y Modelo ML finalizados.		Fin del Mes 3
Documentación, Presentación ejecutiva, Informe de Política.		Fin del Mes 4
(12) Resumen del Presupuesto	Costos de Personal (Honorarios Consultores + SME): \$48.000,00 Costos No Personales (AWS, Licencias BI, GitHub): \$3.212,00 Reserva de Contingencia (Manejo de Riesgos): \$6.121,20 TOTAL SUMA ALZADA DEL PROYECTO: \$56.333,20	
(13) Supuestos		(14) Restricciones
El MSPAS y el INE proveerán acceso irrestricto a los datasets históricos anonimizados. Tiempos de Aprobación: Los tiempos de revisión y firma de las actas de aceptación por parte del comité técnico del PNUD/MSPAS no excederán los 5 días hábiles tras la entrega de cada hito. Infraestructura a Largo Plazo: El PNUD o el MSPAS absorberán el mantenimiento financiero de los recursos		Calidad de Datos: Alto subregistro en actas de defunción del interior del país, lo que puede sesgar el análisis del modelo de Machine Learning. Cumplimiento y Gobernanza: Retrasos en la aprobación si el tratamiento de datos no cumple estrictamente con el marco ético del EU Data Act propuesto. Integración Tecnológica: Cuellos de botella de

en la nube (AWS) una vez finalizado el periodo de garantía de la consultoría, asumiendo la transferencia de titularidad. Capacidad Instalada: El MSPAS cuenta con personal analítico base que podrá recibir la transferencia de conocimientos para operar y mantener los dashboards sin necesidad de extensiones de contrato.	rendimiento al cruzar los millones de filas del INE local con el servidor en la nube PostgreSQL.
(15) Riesgos del Proyecto de Alto Nive	Tiempo: El proyecto tiene un límite estricto de 4 meses sin posibilidad de extensión. Costo: El presupuesto es de suma alzada, cualquier sobre costo de infraestructura en la nube deberá ser absorbido por la firma consultora.

Parte II – Información de Negocio	
(16) Términos y Condiciones Principales del Contrato	Contrato por entrega de productos (Hitos). Los pagos se liberarán en proporciones de 20%, 30%, 30% y 20% sujetos a la firma de actas de aceptación por parte del comité técnico del PNUD y MSPAS.
(17) Caso de Negocio	Guatemala experimentó un exceso de mortalidad durante 2020-2022. Sin embargo, las cifras oficiales de COVID-19 (aprox. 20 mil) no cuadran con el exceso de muertes civiles. El sistema de salud operó "a ciegas". Este proyecto justifica su inversión al dotar al Estado de una herramienta de Data Warehouse y BI capaz de evidenciar el daño colateral (desplome de atención a enfermedades crónicas) para planificar presupuestos y políticas de contingencia más resilientes frente a futuras pandemias.
(18) Expectativas Principales de los Interesados	PNUD: Transparencia metodológica, trazabilidad del dato y uso de estándares internacionales. MSPAS: Una herramienta interactiva, rápida, sin necesidad de saber programar, que responda dudas a nivel departamental y municipal de forma gráfica.
(19) Participación de los Interesados	Reuniones de revisión de Sprint (Demos) quincenales. El equipo de epidemiología del MSPAS participará en la revisión de los catálogos de causas médicas (CIE-10).
(20) Requisitos de los Interesados	Requisitos Funcionales (MSPAS): Los dashboards deben permitir la segmentación de datos geográficos a nivel municipal y departamental. Los KPIs deben reflejar tasas exactas de letalidad y exceso de mortalidad basadas en el registro oficial. Requisitos Técnicos (PNUD/Firma): La arquitectura debe ser completamente desplegada en la nube usando servicios Serverless (ej. AWS Glue) para minimizar costos fijos. Todo el código fuente debe entregarse versionado. Requisitos de Gobernanza: La plataforma debe asegurar la anonimización de la información (descarte de DPI y nombres propios) cumpliendo con marcos éticos de tratamiento de datos internacionales.
(21) Criterios de Éxito	El proyecto se considerará exitoso si el evaluador (Jurado/Patrocinador) puede interactuar dinámicamente con los Dashboards de Power BI/Tableau demostrando la caída en la atención a crónicos en 2020, respaldado por una tubería de datos (Pipeline) validada, sin errores y completamente versionada en GitHub.
Parte III – Información Organizacional	
(22) Plan de Mejora de Procesos de Alto Nivel	Implementación de un esquema CI/CD automatizado mediante GitHub Actions para el despliegue de la documentación (MkDocs), reduciendo la fricción en la entrega de manuales técnicos al gobierno.

(23) Definición de Procesos Organizacionales	Adopción de un marco ágil adaptado (Scrum) con entregas continuas. Control de versiones estricto (Git Flow).
(24) Principales Lecciones Aprendidas Aplicadas	Los proyectos de datos fracasan por problemas de Integridad Referencial. Se aplicará una estrategia de Modelado Dimensional estricto (Galaxy Schema) cargando siempre primero las dimensiones y ejecutando Upserts para evitar pérdida de datos huérfanos.
(25) Herramientas y Plantillas	Arquitectura / ETL: Python, Pandas, AWS Glue, PostgreSQL (RDS). Gestión: Microsoft Project / Excel (Gantt, WBS), Matriz RACI. Visualización: Power BI, Tableau, Draw.io.

Firma(s)/Fechas

Patrocinador(es) del Proyecto

Gerente del Proyecto

Estructura de Desglose del Trabajo

Proyecto: Plataforma de Inteligencia Epidemiológica y Mortalidad en Guatemala: Esta estructura jerárquica contiene la totalidad del alcance del proyecto. Todo trabajo que no se encuentre detallado en estos paquetes de trabajo, está formalmente fuera del alcance de la consultoría.

1.0 Inicio, Planificación y Arquitectura de Datos

Fase de gobernanza, definición de requisitos y diseño fundacional de la solución.

- **1.1 Gestión Integral del Proyecto**
 - 1.1.1 Elaboración y Firma del Project Charter.
 - 1.1.2 Desarrollo de la Matriz RACI (Asignación de Responsabilidades).
 - 1.1.3 Creación del Cronograma (Gantt) y Línea Base de Costos (Presupuesto).
 - 1.1.4 Desarrollo del Plan de Gestión de Riesgos.
- **1.2 Levantamiento de Requisitos y Gobernanza**
 - 1.2.1 Talleres de definición de Criterios de Aceptación con MSPAS/PNUD.
 - 1.2.2 Definición de estándares de cumplimiento ético (EU Data Act / Anonimización).
- **1.3 Diseño Arquitectónico y Modelado**
 - 1.3.1 Diseño de Infraestructura Cloud y Flujo de Datos (Diagramas Draw.io).
 - 1.3.2 Modelado de Datos Dimensional (Galaxy Schema - ERD).
 - 1.3.3 Elaboración del Diccionario de Datos y Mapeo de Orígenes.

2.0 Despliegue Cloud e Ingeniería de Datos

Construcción de la infraestructura Serverless y las tuberías de datos (ETL).

- **2.1 Configuración de Infraestructura Base (AWS)**

- 2.1.1 Provisión de servidor de base de datos relacional (Amazon RDS PostgreSQL).
- 2.1.2 Configuración de roles IAM, políticas de seguridad y AWS Secrets Manager.
- 2.1.3 Provisión de almacenamiento de objetos (Amazon S3).
- **2.2 Capa de Ingesta de Datos (Extract & Load - Sandbox)**
 - 2.2.1 Desarrollo de scripts Python para extracción de Google Drive (INE, MSPAS MEC).
 - 2.2.2 Desarrollo de scripts Python para extracción de fuentes públicas (OMS COVID, INEC).
 - 2.2.3 Ejecución de carga masiva a la base de datos cruda (Sandbox).
- **2.3 Capa de Transformación y Limpieza (Stage)**
 - 2.3.1 Limpieza, normalización de strings y estandarización de fechas.
 - 2.3.2 Resolución y traducción de catálogos médicos (CIE-10 de la OMS).
 - 2.3.3 Enriquecimiento y cruce de variables demográficas (Geografía, Edad, Sexo).
- **2.4 Capa Analítica Central (Data Warehouse)**
 - 2.4.1 Carga de Tablas de Dimensiones Conformadas.
 - 2.4.2 Agregación y carga de Tablas de Hechos (Mortalidad GT, Morbilidad Crónicos, COVID Mundial).
 - 2.4.3 Validación de Integridad Referencial (Foreign Keys) en Base de Datos.

3.0 Business Intelligence y Machine Learning

Explotación de los datos para la generación de insights y toma de decisiones.

- **3.1 Modelado Semántico y Expresiones DAX**
 - 3.1.1 Conexión de Power BI a AWS RDS e importación de esquema estrella.
 - 3.1.2 Programación de medidas DAX complejas (Letalidad CFR, Exceso de Mortalidad).

- **3.2 Inteligencia de Negocios (Power BI)**

- 3.2.1 Diseño de Interfaz UI/UX (Modo Oscuro, Navegación de App).
- 3.2.2 Desarrollo de Dashboard: Impacto Global y Propagación.
- 3.2.3 Desarrollo de Dashboard: Colapso Crónico y Olas COVID en Guatemala.

- **3.3 Inteligencia Geoespacial (Tableau)**

- 3.3.1 Desarrollo de mapas coropléticos a nivel departamental/municipal en GT.
- 3.3.2 Integración de alertas visuales de saturación sanitaria.

- **3.4 Modelado Predictivo (Machine Learning)**

- 3.4.1 Limpieza de dataset para entrenamiento (Feature Engineering).
- 3.4.2 Entrenamiento y validación del modelo epidemiológico.
- 3.4.3 Empaquetado y exportación del modelo final (archivo .tar con pesos).

4.0 Transición a Operaciones y Cierre

Entrega formal de la solución al cliente, transferencia de conocimiento y cierre de contrato.

- **4.1 Documentación Técnica (CI/CD)**

- 4.1.1 Redacción de manuales de arquitectura y README de reproducibilidad.
- 4.1.2 Configuración de repositorio privado (GitHub) y versionado de código.
- 4.1.3 Despliegue de sitio web de documentación usando MkDocs y GitHub Actions.

- **4.2 Informe Consultivo Final**

- 4.2.1 Redacción del análisis de hallazgos pre/post COVID basados en evidencia.
- 4.2.2 Revisión y validación clínica de hallazgos (con el SME/Epidemiólogo).
- 4.2.3 Estructuración de recomendaciones de política pública para el MSPAS.

- **4.3 Transferencia de Conocimiento**

- 4.3.1 Taller de capacitación al personal analítico del MSPAS.
- 4.3.2 Entrega segura de credenciales de administración, cuentas de AWS y repositorios.

- **4.4 Cierre Administrativo del Proyecto**

- 4.4.1 Presentación Ejecutiva y Demo *End-to-End* ante comité directivo del PNUD/MSPAS.
- 4.4.2 Firma de Actas de Aceptación Final y liberación de hitos de pago.

Diagrama de Gantt

Debido a la falta de espacio, el cronograma ha sido realizado en la siguiente plataforma, para poder visualizarlo, seguir el siguiente enlace: [📅 Cronograma de Gantt](#)

Matriz RACI - Plataforma Inteligencia Epidemiológica GT

La siguiente matriz define las responsabilidades del equipo de proyecto y los interesados clave, asegurando una gobernanza clara y evitando cuellos de botella en la toma de decisiones.

Nomenclatura Estándar (PMI)

- **R (Responsible - Responsable):** Quien ejecuta el trabajo y desarrolla el entregable.
- **A (Accountable - Aprobador):** Quien tiene la responsabilidad final sobre el entregable y debe firmar su aprobación.
- **C (Consulted - Consultado):** Quien provee información experta necesaria para realizar el trabajo (comunicación bidireccional).
- **I (Informed - Informado):** Quien debe ser notificado una vez que la tarea ha sido completada (comunicación unidireccional).

Matriz de Responsabilidades por Paquete de Trabajo (WBS)

ID WBS	Tarea / Paquete de Trabajo	Patrocinador (PNUD / MSPAS)	SME Clínico / Epidemiólogo	Project Manager	Data Engineer / Cloud Architect	BI Analyst / Data Scientist
1.0	INICIO Y PLANIFICACIÓN					
1.1	Project Charter, RACI y Cronograma	A	I	R	C	C
1.2	Criterios de Aceptación y Gobernanza	A	C	R	C	C

1.3	Diseño Arquitectónico (AWS/ERD)	I	I	A	R	C
2.0	DESPLIEGUE CLOUD E INGENIERÍA					
2.1	Configuración Infraestructura (AWS)	I	I	A	R	I
2.2	Capa de Ingesta (Extract/Sandbox)	I	I	A	R	I
2.3	Capa Stage (Cruce y Limpieza CIE-10)	I	C	A	R	C
2.4	Data Warehouse Central (Galaxy Schema)	I	I	A	R	C
3.0	BI Y MACHINE LEARNING					
3.1	Modelado Semántico y DAX	I	I	I	C	R / A
3.2	Dashboards Power BI (Global/GT)	A	C	I	C	R
3.3	Dashboards Tableau (Geoespacial)	A	C	I	I	R
3.4	Modelado Predictivo (Machine Learning)	I	C	A	I	R
4.0	TRANSICIÓN Y CIERRE					

4.1	Documentación Técnica (MkDocs / GitHub)	I	I	A	R	R
4.2	Informe Consultivo de Políticas Públicas	A	C	R	I	R
4.3	Transferencia de Conocimiento (Capacitación)	I	A	I	R	R
4.4	Presentación Ejecutiva y Cierre Formal	A	I	R	C	C

Notas de Gobernanza (Reglas del Proyecto)

1. **Aprobaciones del Patrocinador:** Para no retrasar la Ruta Crítica, el Patrocinador (PNUD/MSPAS) se ha asignado como "A" (Aprobador) únicamente en los hitos principales (Project Charter, Dashboards Finales y Cierre). Las decisiones técnicas intermedias son aprobadas por el Project Manager.
2. **El Rol del SME (Subject Matter Expert):** El Epidemiólogo es una figura de consulta crítica (C) para traducir los códigos médicos CIE-10 en la fase de ingeniería y para validar que las conclusiones mostradas en Power BI y el Informe de Política sean clínicamente precisas.
3. **Sinergia Técnica:** El Arquitecto de Datos y el Analista BI se "Consultan" (C) mutuamente, garantizando que el diseño del Data Warehouse (Backend) soporte eficientemente las necesidades visuales de los Dashboards (Frontend).

Gestión de Riesgos

Metodología de Evaluación (Escala 1 al 5)

Para priorizar los esfuerzos del equipo, cada riesgo se evalúa mediante la fórmula **PxI** (**Probabilidad x Impacto**).

- **Probabilidad (P):** 1 (Raro) a 5 (Casi Certeza).
- **Impacto (I):** 1 (Insignificante) a 5 (Catastrófico para el cronograma/alcance).
- **Nivel del Riesgo:**
 - **[1 a 6] BAJO (Verde):** Se asumen y monitorean.
 - **[8 a 14] MEDIO (Amarillo):** Requieren planes de mitigación.
 - **[15 a 25] ALTO (Rojo):** Inaceptables. Requieren planes de respuesta inmediatos y reservas de contingencia.

1. Registro Central de Riesgos

ID	Categoría	Descripción del Riesgo	Prob. (P)	Imp. (I)	PxI	Nivel
TEC-01	Técnicos	Problemas de rendimiento (Timeout) en AWS Glue al procesar y cruzar los millones de registros del INE con los catálogos del MSPAS en memoria.	2	4	8	Medio
TEC-02	Técnicos	Alta tasa de subregistro y datos nulos en las defunciones de áreas rurales, sesgando la precisión y el entrenamiento del modelo de Machine Learning.	4	4	16	Alto

GES-01	Gestión	Retrasos en la firma de actas de aceptación (Hitos) por parte del comité técnico del PNUD/MSPAS, deteniendo el avance de la ruta crítica.	3	5	15	Alto
GES-02	Gestión	Sobrecostos en la facturación de AWS debido a consultas no optimizadas o ejecución repetitiva de pipelines durante la fase de pruebas.	2	3	6	Bajo
EXT-01	Externos	Cambios en las políticas o límites de la API de Google Drive , bloqueando la extracción automatizada de los archivos planos (CSV/Excel).	2	4	8	Medio
EXT-02	Externos	Actualización disruptiva de la OMS en el catálogo de códigos CIE-10 a mitad de la ejecución del proyecto.	1	3	3	Bajo
ORG-01	Organizacionales	Burocracia interinstitucional que retrase la entrega inicial de los accesos y bases de datos crudas anonimizadas por parte del INE.	4	5	20	Alto
ORG-02	Organizacionales	Resistencia al cambio cultural por parte del personal del MSPAS, prefiriendo sus reportes manuales en Excel en lugar de adoptar Power BI.	3	3	9	Medio
CAP-01	Capacitación	Curva de aprendizaje empinada para que el personal del MSPAS asuma el mantenimiento del código en GitHub y MkDocs sin el apoyo de la consultora.	3	4	12	Medio
CAP-02	Capacitación	Deficiencias técnicas del equipo base del MSPAS para comprender y actualizar los cálculos de las medidas DAX complejas (Letalidad, Tasas por 100k).	4	3	12	Medio

2. Matriz de Probabilidad e Impacto (Heatmap)

La siguiente matriz mapea el nivel de exposición del proyecto, ubicando cada ID de riesgo según su puntuación. Los riesgos ubicados en la zona **ROJA** son la prioridad absoluta de la gerencia.

Probabilidad \ Impacto	1. Insignificante	2. Menor	3. Moderado	4. Mayor	5. Catastrófico
5. Casi Certeza (81-100%)					
4. Probable (61-80%)			CAP-02	TEC-02	ORG-01
3. Posible (41-60%)			ORG-02	CAP-01	GES-01
2. Poco Probable (21-40%)			GES-02	TEC-01, EXT-01	
1. Raro (0-20%)			EXT-02		

- **Zona Roja (Alta Prioridad):** ORG-01, TEC-02, GES-01.
- **Zona Amarilla (Prioridad Media):** CAP-02, CAP-01, ORG-02, TEC-01, EXT-01.
- **Zona Verde (Baja Prioridad):** GES-02, EXT-02.

3. Planes de Respuesta a los Riesgos

Este documento establece las estrategias formales y acciones tácticas para tratar cada riesgo identificado, asignando responsables directos y evaluando el riesgo residual esperado tras la mitigación.

ID	Pxl	Riesgo	Estrategia	Acciones	Responsable	Riesgo Residual
ORG-01	20	Burocracia interinstitucional en la entrega de accesos y datos (INE).	Escalar y Mitigar	1. Escalar de inmediato al PNUD para oficios formales. 2. Construir pipelines usando <i>Dummy Datasets</i> temporalmente para no frenar la ruta crítica.	Project Manager	Medio
TEC-02	16	Alta tasa de subregistro y datos nulos en áreas rurales.	Mitigar	1. Aplicar <i>Feature Engineering</i> e imputación estadística. 2. Insertar <i>Disclaimers</i> metodológicos en Power BI limitando el alcance predictivo.	BI Analyst / Data Scientist	Medio
GES-01	15	Retrasos en la firma de actas de aceptación de Hitos.	Evitar	1. Incluir cláusula de "Silencio Positivo" (5 días hábiles) en el contrato. 2. Realizar demos previas no oficiales para pre-aprobar.	Project Manager	Bajo

CAP-01	12	Curva de aprendizaje empinada para MkDocs/GitHub en MSPAS.	Mitigar	1. Grabar video-tutoriales (Loom) de 5 minutos con el paso a paso. 2. Taller de Handoff práctico enfocado en despliegues.	Cloud Architect	Bajo
CAP-02	12	Deficiencias técnicas del equipo base para leer código DAX.	Mitigar	1. Usar el patrón VAR para particionar lógica DAX. 2. Comentar cada línea de código con // en lenguaje natural.	BI Analyst	Bajo
ORG-02	9	Resistencia al cambio (MSPAS prefiriendo reportes en Excel).	Mitigar	1. Diseño UX centrado en la confianza: resaltar botón "Exportar a Excel/CSV" en todas las matrices principales de Power BI.	BI Analyst	Bajo
TEC-01	8	Problemas de rendimiento/Time out en Jobs de AWS Glue.	Mitigar	1. Uso de chunksize y method='multi' en SQLAlchemy. 2. Aumentar temporalmente las DPU's absorbiendo el gasto.	Data Engineer	Bajo

EXT-01	8	Cambios en límites o cuotas de la API de Google Drive.	Mitigar	1. Implementar <i>Exponential Backoff</i> en los scripts Python. 2. Financiar cuenta Workspace temporal si ocurre bloqueo.	Data Engineer	Bajo
GES-02	6	Sobrecostos en la facturación de servicios en nube (AWS).	Aceptar (Activa)	1. Configurar AWS Budgets con alarmas al 50% y 80%. 2. Revisión de optimización de código si salta la alerta.	Cloud Architect	Bajo
EXT-02	3	Actualización disruptiva del catálogo CIE-10 a CIE-11 por OMS.	Aceptar (Pasiva)	1. Congelar el alcance al catálogo 2024. 2. Colocar actualización como "Recomendación Fase 2" en informe final.	SME / Epidemiólogo	Bajo

Plan de Aseguramiento de Calidad

El presente Plan de Aseguramiento de Calidad establece los procedimientos formales, métricas y compuertas de validación que el equipo consultor ejecutará para garantizar que la Plataforma de Inteligencia Epidemiológica sea robusta, precisa y confiable antes de su entrega al PNUD y MSPAS.

1. Aseguramiento de la Calidad de los Datos

Objetivo: Garantizar que la transformación y el cruce de datos no genere pérdida de información (Integridad Referencial) ni distorsiones estadísticas.

Compuerta de Calidad (Control)	Método de Verificación (Prueba)	Criterio de Aceptación
Integridad de Ingesta (Raw a Sandbox)	Conteo de filas pre y post ejecución del pipeline en AWS Glue (COUNT(*)).	Las filas extraídas del archivo fuente (CSV/Excel) coinciden al 100% con los registros en la base de datos cruda.
Prevención de Pérdida por Cruces (JOINS)	Ejecución de scripts de validación de orfandad post-transformación (id IS NULL).	Ningún registro de la tabla de hechos (Mortalidad) queda huérfano; el 100% hace <i>match</i> con las Dimensiones (Geografía, Tiempo, Causa).
Validación Clínica de Causas	Sesión de revisión en vivo con el SME (Epidemiólogo).	Los códigos CIE-10 cruzados (ej. U071) reflejan la descripción y capítulo correctos de la OMS al consultar la base de datos.

2. Aseguramiento de la Calidad del Software y Código

Objetivo: Asegurar que los pipelines ETL y la infraestructura sean mantenibles, legibles y no se detengan por errores comunes.

Compuerta de Calidad (Control)	Método de Verificación (Prueba)	Criterio de Aceptación
Gestión de Credenciales Seguras	Revisión por pares (Code Review) antes del <i>merge</i> a la rama principal (Main).	Ningún token, contraseña o API Key está "hardcodeada" en el código Python; todo se invoca vía AWS Secrets Manager o archivos .env.
Estabilidad y Manejo de Errores	Pruebas de Estrés simulando fallas de conexión (API desconectada).	El script Python atrapa el error (try/except), guarda un log del fallo, y no corrompe la base de datos destino.
Idempotencia de Carga (DW)	Ejecución repetida (x3 veces) del script de carga de Dimensiones.	Las bases de datos no duplican registros; los comandos UPSERT (ON CONFLICT DO NOTHING) mantienen los ID únicos intactos.

3. Aseguramiento de la Calidad Analítica y Visual (BI QA)

Objetivo: Comprobar que los cálculos presentados al usuario final son estadísticamente correctos y la interfaz responde adecuadamente.

Compuerta de Calidad (Control)	Método de Verificación (Prueba)	Criterio de Aceptación
Exactitud de Medidas (DAX)	Pruebas de caja negra: Calcular el "Exceso de Mortalidad 2020" en Excel y comparar el resultado contra la tarjeta en Power BI.	El valor devuelto por la medida DAX en el Dashboard coincide con un margen de error = 0.00% con el cálculo matemático manual.
Rendimiento de los Dashboards	Uso del <i>Performance Analyzer</i> integrado en Power BI Desktop.	Las gráficas principales de la página y las tarjetas KPIs cargan y renderizan en menos de 3.5 segundos tras aplicar un filtro regional.
Consistencia UI/UX	Revisión de heurísticas de diseño contra la guía de estilos.	El dashboard usa la paleta de colores acordada, cuenta con botones claros de "Exportar

		Datos", e incluye notas aclaratorias de "Fuente".
--	--	---

4. Gestión de Defectos y Entregas (CI/CD)

Todos los errores encontrados durante las pruebas internas serán registrados como *Issues* en el repositorio privado de GitHub, clasificados por severidad (Baja, Media, Crítica).

Ningún código, modelo o dashboard será promovido a la presentación final si existe un defecto clasificado como "Crítico" (ej. pérdida de datos o cálculos erróneos) sin resolver.